

2024年浙江大学研究生入学考试

《计算机专业基础》（878）考试大纲

I 考查目标

《计算机专业基础》（878）综合考试涵盖程序设计、数据结构两门专业基础课程。要求考生比较系统地掌握上述专业基础课程的基本概念、基本原理和基本方法，能够综合运用所学的基本原理和基本方法分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

II 考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

本试卷满分为150分，考试时间为180分钟

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试

三、试卷内容结构

程序设计基础（C）60分

数据结构90分

四、试卷题型结构

单项选择题70分（35小题，每小题2分）

综合应用题80分

III 考查范围

程序设计基础（C）

【考查目标】

1. 理解C程序设计语言结构，掌握数据表示和输入输出的基本方法，掌握流程控制、函数设计与调用方法；
2. 理解模块化程序设计方法，掌握基本的C语言程序设计过程和技巧；
3. 掌握初步的算法设计及数据组织方法，具备基本的问题分析和利用C语言进行求解问题的能力。

一、数据表达与组织

- （一）常量，变量，运算与表达式
- （二）一维和二维数组，字符数组和字符串
- （三）指针与数组，结构与数组
- （四）指针与结构，单向链表

二、语句及流程控制

- （一）复合语句
- （二）分支控制(if、switch)

(三) 循环控制(for、while、do—while)

三、程序结构和函数

(一) C 程序结构

(二) 函数的定义、参数传递和调用

(三) 函数的递归调用

(四) 变量的存储类别、作用域，全局变量和局部变量

四、输入/输出和文件

(一) 标准输入和输出

(二) 文本文件与二进制文件

(三) 文件打开、关闭、读写和定位

五、编译预处理和命令行参数

(一) 宏定义和宏函数

(二) 命令行参数和使用

六、基本算法设计与程序实现

(一) 简单排序算法(插入、选择、冒泡)、二分查找

(二) 链表、文件中查找

(三) 级数求和、进制转换

数据结构

【考查目标】

1. 掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法；
2. 掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析；
3. 能应用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备采用C或C++语言设计与实现算法的能力。

一、栈、队列和数组

(一) 栈和队列的基本概念

(二) 栈和队列的顺序存储结构

(三) 栈和队列的链式存储结构

(四) 栈和队列的应用

二、树与二叉树

(一) 树的基本概念

(二) 二叉树

1. 二叉树的定义及其主要特性

2. 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构

3. 二叉树的遍历

(三) 树、森林

1. 树的存储结构

2. 森林与二叉树的转换

3. 树和森林的遍历

(四) 树与二叉树的应用

1. 二叉排序树

2.堆结构

3.哈夫曼（Huffman）树和哈夫曼编码

三、图

（一）图的基本概念

（二）图的存储及基本操作

1. 邻接矩阵法

2. 邻接表法

3. 邻接多重表、十字链表

（三）图的遍历

1. 深度优先搜索

2. 广度优先搜索

（四）图的基本应用

1. 最小（代价）生成树

2. 最短路径

3. 拓扑排序

四、动态查找

（一）平衡二叉树 (AVL树)

（二）散列（Hash）表

（三）查找算法的分析及应用

五、排序

（一）希尔排序（Shell Sort）

（二）快速排序

（三）堆排序

（四）二路归并排序（Merge Sort）

（五）基数排序

（六）各种内部排序算法的比较

（七）排序算法的应用